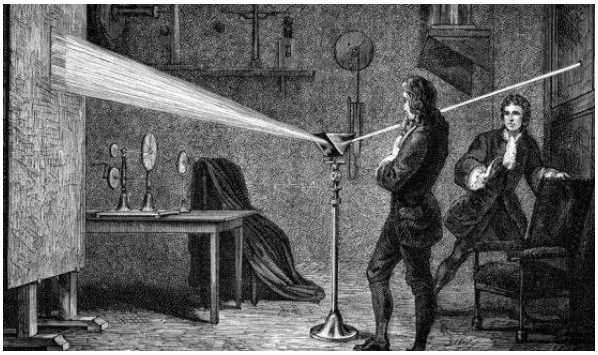
3. A fehér fény színekre bontása

Ha a színek tüneményeit a rezgési rendszer szerint kívánjuk fejtegetni, akkor azt gondoljuk, hogy a színek a szemre nézve körül belől olly hatalmak légyenek, mint a hangok a fül iránt… a fehér szín körül belől olly hatású volna a szemre, mint a milly hatást tesznek a hét főhangok a fülre.

Tapasztalati természettudomány
Tscharner Boldogbul fordítva Bugát Pál által Budán, 1837.



Mutassa be a fényt elektromágneses hullámként! Miben áll a fehér fény összetett volta? Mi a prizma? Magyarázza meg, hogy az üvegprizma miért bontja a fehér fényt összetevőire! Ki volt az a fizikus, aki ezzel a kísérlettel a fehér fény összetett voltát igazolta? Mi az optikai rács? Ismertesse az interferencia fogalmát! Hogyan figyelhető meg a fény interferenciája az optikai rács használata során? Írja le a jelenséget! Milyen módon bontja fel összetevőire az optikai rács a fehér fényt? Adjon részletes magyarázatot! Míg a prizma a látható fehér fény kék összetevőjét téríti el jobban, addig az optikai rács a vöröset. Miért a vörös összetevőt téríti el legjobban az optikai rács?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

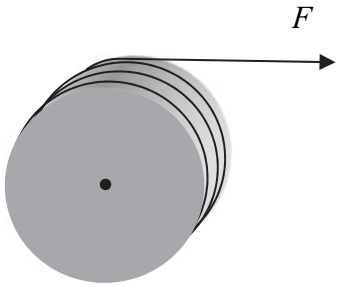
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábrán látható M = 1 kg tömegű, R = 0,1 m sugarú, rögzített tengelyű csigára elhanyagolható tömegű kötél van feltekerve, a csiga nyugalomban van. A kötél végét F = 5 N állandó nagyságú erővel húzni kezdjük.

a) Mekkora volt az általunk végzett munka, míg 5 méter fonál tekeredett le a csigáról?
b) Mekkora lett ezt követően a csiga szögsebessége?
c) Mekkora a kötél sebessége ebben a pillanatban?

(A csiga homogén tömegeloszlású tömör hengernek tekintendő.)



a)	b)	c)	Összesen
2 pont	6 pont	2 pont	10 pont

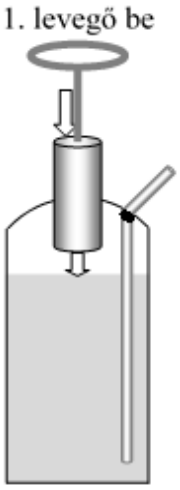
2. Egy kerti permetezőszerkezet tartályának térfogata 5 liter. A permetező úgy működik, hogy a víz (és kicsiny mennyiségű vegyszer) behelyezését követően először a tartály tetején lévő kézi pumpával levegőt pumpálunk a tartályba, a víz fölé (1. ábra). Ezután egy szelep nyitását követően a megnövekedett nyomású levegő kinyomja a folyadékot a permetező csövén keresztül (2. ábra). A pumpával a palack belső nyomását maximálisan $2{,}5 \cdot 10^5$ Pa-ig növelhetjük, és a készülék addig permetez megfelelően, amíg a belső nyomás $1{,}25 \cdot 10^5$ Pa-ra nem csökken. Ekkor a permetezést megszakítva ismét levegőt kell pumpálni a tartályba. A munka kezdetekor 4 liter folyadék volt a tartályban.



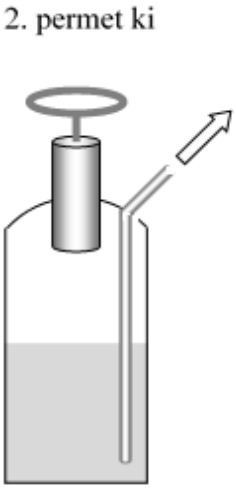
(Kép forrása: agrowebshop.hu)

a) Mennyi folyadék lesz a tartályban, amikor az első pumpálást követően a nyomás $1{,}25 \cdot 10^5$ Pa-ra csökken?
b) Hányszor kell a tartályt felfújnunk, amíg permetezni tudunk a készülékkel?
c) Hányszor annyi levegőt kell a tartályba pumpálni a maximális nyomás eléréséhez a második pumpálásnál, mint az elsőnél?

(A hőmérséklet mindvégig állandónak tekinthető, a tartályt minden pumpáláskor a maximális nyomásra fújjuk fel.
A külső légnyomás $p_0 = 10^5$ Pa.)



1. ábra



2. ábra

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	3 pont	5 pont	13 pont